Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

REDUCCIÓN DE TAMAÑO

Física de la fractura, leyes de la conminución, equipos industriales y clasificación de sólidos.

Profesor

Luis H. Reyes

Asignatura

Proyecto de Operaciones Unitarias

Código

IQYA-2031

Proyecto

Planta de pectina de grado alimentario

AGENDA DE LA SESIÓN

De la grieta al grano: cuatro partes

01 **Física de la fractura**

Mecanismos de rotura y la teoría de Griffith: por qué los materiales rompen con mucho menos energía de lo esperado.

02 **Leyes de la conminución**

Rittinger, Kick y Bond: cada una para un régimen de tamaño diferente.

03 **Equipos de reducción**

Trituradoras de mandíbulas, giratorias, molinos de martillos, rodillos y bolas.

04 **Clasificación y control**

Tamizado industrial, eficiencia de clasificación y control de polvo y emisiones.

> Cada concepto se aplica directamente al **proyecto de pectina**: la trituración de cáscara de cítrico o maracuyá y la clasificación granulométrica determinan el rendimiento de extracción y el consumo energético del proceso.

LA MOTIVACIÓN

¿Por qué reducir tamaño?

① Aumentar área superficial

Acelerar procesos de interfase

Moler cáscara de cítrico aumenta área de 0,1 a más de 10 m^2/kg, acelerando la extracción de pectina hasta 10 veces. La transferencia de masa depende directamente del área superficial disponible.

② Liberar componentes valiosos

Acceso a la estructura celular

La pectina en la cáscara de cítrico está atrapada en la pared celular (protopectina). Romper la estructura celular es el prerequisito para la hidrólisis ácida y la extracción eficiente.

③ Alcanzar tamaño especificado

Cumplir requisitos de proceso

Para tamizado, fluidización, mezcla y transporte neumático se requieren rangos granulométricos precisos. El tamaño fuera de especificación causa ineficiencias aguas abajo.

La reducción de tamaño consume **~3 % de toda la electricidad mundial** (la minería sola representa ~1-2 %). El arte del proceso está en moler «justo lo necesario», ni más ni menos: el exceso de molienda gasta energía y genera polvo peligroso.

PARTE 1

Física de la fractura

Mecanismos de rotura y la teoría que explica por qué los materiales reales se fracturan con mucho menos energía de lo esperado.

4 mecanismos fundamentales que aplica cualquier equipo de reducción de tamaño



Los cuatro mecanismos primarios. La mayoría de los equipos industriales combinan dos o más simultáneamente.

CÓMO SE ROMPEN LOS SÓLIDOS

Mecanismos de fractura

La fractura ocurre cuando el esfuerzo aplicado excede la resistencia del material. El mecanismo específico determina la distribución de tamaños del producto y la energía requerida.

Compresión · Impacto · Atrición · Corte

Clave de selección: los **cristales frágiles** favorecen el impacto, las **fibras** exigen corte, y los **materiales dúctiles** resisten todos los mecanismos con mayor consumo energético.

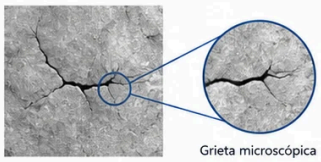
Un molino de martillos **impacta y atriciona**. Una trituradora de rodillos **comprime y cizalla**. La combinación de mecanismos es la norma, no la excepción.

Teoría de Griffith – La física de las grietas

La teoría de Griffith (1920) revolucionó nuestra comprensión de fractura al reconocer que la resistencia real de materiales es 10–1000× menor que la teórica debido a defectos microscópicos.

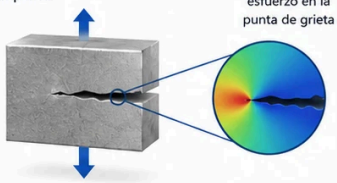
1. DEFECTOS NATURALES

Todos los materiales contienen grietas microscópicas, poros y defectos inherentes.



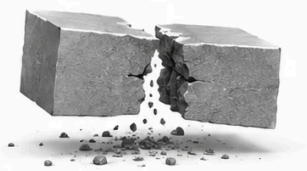
2. APLICACIÓN DE ESFUERZO

Cuando se aplica fuerza externa, el esfuerzo en la punta de grieta se amplifica.



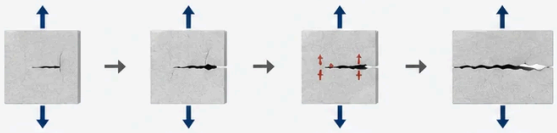
3. PROPAGACIÓN DE GRIETA

Si el esfuerzo amplificado supera la energía superficial del material, la grieta se propaga causando fractura.



IDEA CENTRAL DE GRIFFITH

La fractura ocurre cuando la energía liberada por la propagación de una grieta excede la energía requerida para crear nuevas superficies.



CRITERIO DE GRIFFITH

La fractura ocurre cuando:

$$\frac{K_I}{K_{IC}} \geq 1$$

K_I = Factor de intensidad de esfuerzo aplicado

K_{IC} = Tenacidad a la fractura del material

Consecuencia clave:
La resistencia de un material no está determinada por la fuerza de sus enlaces atómicos, sino por la presencia y tamaño de sus defectos.

Implicación práctica: Reducir el tamaño de partícula introduce más grietas y bordes, reduciendo aún más la resistencia del material y facilitando su fragmentación.

EL MODELO MATEMÁTICO

Griffith: amplificación y criterio de fractura

Amplificación del esfuerzo en la punta de la grieta:

$$\sigma_{\text{punta}} = \sigma_{\text{aplicado}} \times 2\sqrt{\frac{L}{r}}$$

- L = semilongitud de grieta (half-length, m)
- r = radio de curvatura de la punta (m)

Criterio de fractura de Griffith (1921): esfuerzo mínimo para propagar una grieta de semilongitud L:

$$\sigma_{\text{fractura}} = \sqrt{\frac{2E\gamma}{\pi L}}$$

- E = módulo elástico del material (Pa)
- γ = energía superficial específica (J/m^2)
- L = semilongitud de grieta (m), misma L que arriba

GRIETA MÁS LARGA → FRACTURA MÁS FÁCIL

Una grieta más larga ($L \uparrow$) o más afilada ($r \downarrow$) dispara la concentración de esfuerzo: el material rompe muy por debajo de su resistencia teórica macroscópica.

Consecuencia de ingeniería: **introducir grietas a propósito** mediante impacto previo, choque térmico o pretratamiento enzimático reduce la energía de molienda posterior 20-30 %.

Partículas grandes tienen más grietas largas → se fracturan más fácilmente. Por eso la trituración primaria consume **mucho menos energía por tonelada** que la molienda fina.

IMPLICACIONES PARA EL DISEÑO

Griffith: consecuencias prácticas de la mecánica de fractura

Partículas grandes fracturan primero

Efecto de tamaño

Más grietas largas → menor energía de fractura. La trituración primaria (100 → 10 mm) es más eficiente energéticamente que la molienda fina (1 mm → 100 µm).

Pre-tratamientos como herramienta

Inducción de grietas

Vapor en fibras: abre interfases celulares. Enzimas: ablandan la estructura lignocelulósica. Choque térmico: genera grietas térmicas. Ahorro: 20-30 % de energía de molienda.

Agua: efecto dual

Lubricación vs. sellado

Lubrica grietas reduciendo la energía de superficie efectiva (−20 % energía). Pero por encima del óptimo sella grietas y forma pasta. Óptimo: **1-4 % minerales, 10-15 % biomasas**.

Para su proyecto de pectina: la humedad natural de la cáscara de cítrico fresca (70-80 %) es muy superior al óptimo de molienda, lo que impone un circuito de pre-secado (horno de bandejas o lecho fluidizado) antes de la reducción de tamaño.

PARTE 2

Leyes de la conminución

Tres leyes empíricas para estimar la energía de molienda según el rango de tamaños. Cada una aplica a un régimen diferente.

3 leyes clásicas: Rittinger, Kick y Bond: 150 años de ingeniería de molienda



Molienda fina ($x < 100\ \mu\text{m}$): la creación de nueva superficie domina el balance energético.

RITTINGER (1867): SUPERFICIE CREADA

Ley de Rittinger

La energía requerida es proporcional a la **nueva superficie creada**:

$$E = K_R \left(\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} \right)$$

- x_1, x_2 = tamaños inicial y final
- K_R = constante de Rittinger del material

Área nueva generada:

$$\Delta A = \frac{6}{\rho}\left(\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} \right) \text{m}^2/\text{kg}$$

Aplicabilidad: molienda fina ($x < 100\ \mu\text{m}$) donde la superficie domina. Duplicar el ratio de reducción duplica la energía requerida.



Trituración primaria gruesa ($x > 50$ mm): la deformación elástica antes de la fractura domina el consumo.

KICK (1885): REDUCCIÓN PROPORCIONAL

Ley de Kick

La energía es proporcional al **logaritmo del ratio de reducción**:

$$E = K_K \log\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = K_K \log(R)$$

Implica que **la misma energía reduce cualquier tamaño por el mismo ratio**: 100→10 mm requiere igual energía que 10→1 mm o 1→0,1 mm.

Para $R = 10$: $E = K_K$. Duplicando la energía: $R = 100$.

> **Aplicabilidad:** trituración primaria gruesa ($x > 50$ mm) donde la deformación elástica precede a la fractura.

BOND (1952): EL ESTÁNDAR INDUSTRIAL

Ley de Bond

Compromiso entre Rittinger y Kick: la energía varía con $x^{-3/2}$. Validada para más del **90 % de las aplicaciones industriales**. Primera aproximación por defecto cuando no hay datos específicos del material.

$$E = W_i \times 10 \left(\frac{1}{\sqrt{P_{80}}} - \frac{1}{\sqrt{F_{80}}} \right) \frac{\text{kWh}}{\text{ton}}$$

- W_i = Work Index de Bond (kWh/ton), función de la dureza del material
- F_{80} = tamaño 80 % pasante en la alimentación (µm)
- P_{80} = tamaño 80 % pasante en el producto (µm)

Ejemplo: cáscara de cítrico seca

20 mm → 2 mm, con $W_i = 14$

$$E = 14 \times 10 \left(\frac{1}{\sqrt{2000}} - \frac{1}{\sqrt{20000}} \right)$$

E ≈ 2,14 kWh/ton

Este es el punto de partida para dimensionar el motor del molino.

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL

Work Index de Bond

El W_i encapsula la dureza, tenacidad y estructura del material. Se mide en molino estándar Bond:



El Work Index se determina en molino de bolas estándar Bond: 12″ × 12″, 285 rpm, con carga de bolas calibrada. Procedimiento iterativo hasta estabilizar G_{bp}.

$$W_i = \frac{44{,}5}{P_t^{0{,}23} \times G_{bp}^{0{,}82} \times \left(\frac{10}{\sqrt{P_{80}}} - \frac{10}{\sqrt{F_{80}}} \right)}$$

- P_t = apertura malla de corte (µm) · G_{bp} = g netos / rev en equilibrio

Wi típicos (kWh/ton)

Cuarzo 13,6 · Caliza 11,6 · Carbón 13* · Caña ~15† · Granos ~10†

* muy variable según rango (7-22) · † no es un Wi de Bond estándar: referencia estimada

Variabilidad ± 20 %

El mismo material varía con origen, humedad y pre-tratamiento. Mida siempre que sea posible con el procedimiento Bond.

› **Factores de corrección Bond** E_F **(Rowland & Kjos): haga clic para desplegar**

MÁS ALLÁ DE LA LEY DE BOND

Factores que modifican el consumo energético

Humedad: efecto dual

Óptimo empírico por material

Lubrica grietas (–20 % energía) pero forma pasta por encima del óptimo (+50 % consumo). Minerales: 1-4 %. Biomasas fibrosas como cáscara de cítrico: 8-12 %. Fuera del rango óptimo el molino sufre taponamiento.

Temperatura: fragilización o ablandamiento

Efecto opuesto según material

Materiales se fragilizan a baja temperatura: molienda criogénica con N_2 líquido reduce consumo 50 % para plásticos y caucho. Pero el ablandamiento térmico aumenta el consumo en materiales blandos.

Fatiga mecánica

Impactos sub-críticos repetidos

Debilitan la estructura antes de la fractura final. La pre-molienda en etapas reduce la energía de molienda fina 20-30 %. Es la base del circuito cerrado molino-tamiz.

Aditivos de molienda

Surfactantes en trazas

Concentraciones <0,1 % reducen energía 10-25 % previniendo la re-aglomeración y el sellado de grietas (efecto Rehbinder). Comunes en molienda de cemento y minerales finos.

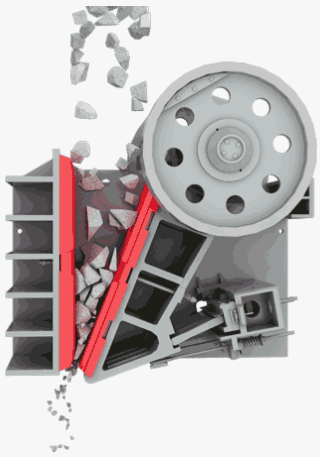
Para su proceso de pectina: evalúe pre-tratamientos de secado para la cáscara, optimice el contenido de humedad experimentalmente (objetivo: 8-12 %), y considere molienda en etapas con clasificación intermedia para reducir consumo total.

PARTE 3

Equipos de reducción

Trituradoras para reducción primaria gruesa, y molinos para reducción secundaria y fina. Cada equipo aplica un mecanismo específico a un rango de tamaños.

5 tipos de equipos cubiertos: mandíbulas, giratorias, martillos, rodillos y bolas



El ángulo entre mandíbulas (20-30°) es crítico: demasiado abierto y el material se expulsa; demasiado cerrado y se atasca.

REDUCCIÓN PRIMARIA: EL MÁS ROBUSTO

Trituradoras de mandíbulas

Caballo de batalla para materiales duros y abrasivos. Compresión entre mandíbula fija y móvil de movimiento alternante. Ratio de reducción típico 4:1 a 6:1.

Capacidad empírica:

$$Q = 0{,}6 \times L \times CSS \times n \times \rho_b \quad [\text{ton/h}]$$

- L = longitud de la mandíbula (m)
- CSS = apertura de descarga en posición cerrada (m), *no* la carrera del émbolo
- n = frecuencia de oscilación (Hz)
- ρ_b = densidad bulk del material (kg/m^3)

TRES DISEÑOS PARA TRES NECESIDADES

Mandíbulas: tipos principales y selección

Tipo Blake: el más común

Pivote en la parte superior

La mandíbula móvil pivota arriba: la apertura inferior varía más, generando un producto más uniforme. Alta capacidad. Estándar en operaciones de cantera y minería.

Tipo Dodge: mayor reducción

Pivote en la parte inferior

La apertura de entrada varía más: mayor ratio de reducción por paso, pero menor capacidad de alimentación. Susceptible a atascos con material de tamaño irregular.

Tipo Universal: compromiso

Pivote intermedio

Pivote a altura intermedia: balance entre uniformidad de producto (Blake) y ratio de reducción (Dodge). Adecuado cuando las especificaciones de ambos son moderadas.

Ventajas generales

- Construcción robusta, bajo mantenimiento relativo.
- Maneja materiales muy duros (Mohs 7-9) y abrasivos.
- Alimentación por gravedad, sin partes móviles complejas.

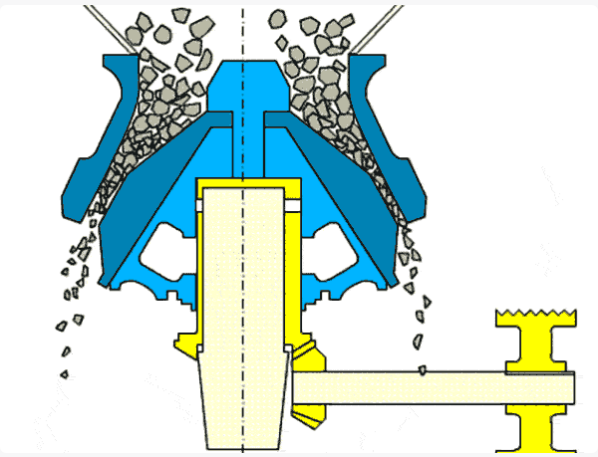
Limitaciones

- Solo para reducción gruesa (salida mínima ≈ 10 mm).
- Vibración significativa: requiere fundaciones masivas.
- No apta para materiales pegajosos o plásticos.

MAYOR CAPACIDAD, PRODUCTO MÁS CÚBICO

Trituradoras giratorias

Cono móvil excéntrico dentro de carcasa fija cónica. Compresión continua: 3-5× mayor capacidad por tonelada de equipo que las mandíbulas. Producto más isométrico.



El movimiento excéntrico del cono interior comprime el material continuamente, sin el movimiento alternante de las mandíbulas.

Capacidad empírica:

$$Q = 45 \times D^2 \times A \times n \times \rho_b \quad [\text{ton/h}]$$

- D = diámetro de la cabeza giratoria (m)
- A = amplitud de precesión excéntrica (m)
- n = velocidad de precesión (rpm)
- ρ_b = densidad bulk del material (kg/m^3)

Vs. mandíbulas

3-5× mayor capacidad/peso, operación continua, menor mantenimiento por tonelada producida.

Limitaciones

Mayor costo capital, instalación más compleja. En agroindustria, prevalecen las mandíbulas.

TRES VARIANTES PARA TRES REGÍMENES

Giratorias: variantes y criterios de selección

Primarias estándar

Alta capacidad, alimentación gruesa

Boca de alimentación ≥ 1,5 m. Material directamente de la mina o cantera. Producto 75-300 mm. Costo por tonelada inferior a mandíbulas cuando la capacidad supera las 500 ton/h.

Cónicas secundarias/terciarias

Producto cúbico, control fino de tamaño

Ángulo de cono mayor y espacio de descarga más estrecho (6-65 mm). Distribución de tamaños más estrecha que las mandíbulas y mejor forma de partícula. Estándar en minería metálica y canteras de áridos.

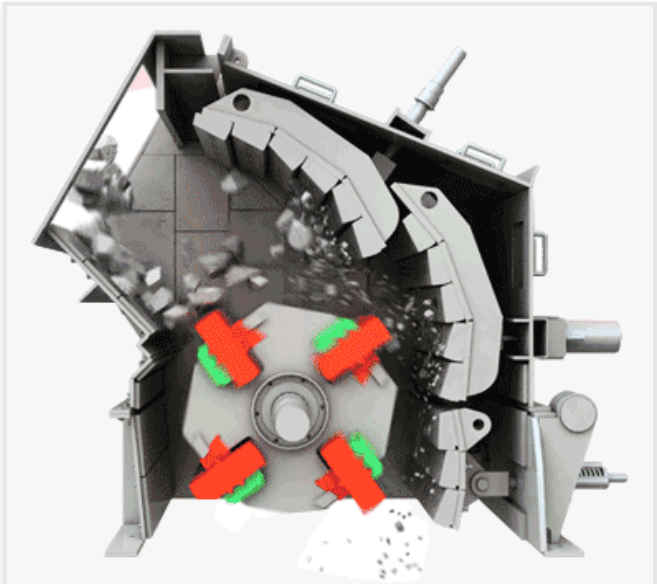
Cabeza corta (short-head)

Molienda terciaria fina

Cámara de trituración más plana y paralela. Producto 10-40 mm con distribución muy controlada. Para materiales de dureza media antes de la etapa de molienda fina.

SELECCIÓN: GIRATORIA VS. MANDÍBULAS

Giratorias cuando: capacidad > 200 ton/h, operación continua, material homogéneo y poco arcilloso. **Mandíbulas cuando:** alimentación variable o irregular, planta móvil/semi-fija, material húmedo o pegajoso, o presupuesto de capital limitado. En **agroindustria de bioproductos** (cáscara de fruta, maracuyá) predominan las mandíbulas por mayor flexibilidad operativa y menor costo inicial.



Martillos en rotor de alta velocidad (1000–5000 rpm). El tamiz perimetral (1–25 mm) define el tamaño máximo del producto.

EL ESTÁNDAR DE AGROINDUSTRIA

Molinos de martillos

Dominan la reducción de tamaño en agroindustria por su versatilidad con materiales húmedos, fibrosos y heterogéneos. Mecanismo combinado: **impacto + atrición**.

Velocidad periférica óptima:

40–120 m/s según dureza. Para cáscara de cítrico seca: **60–80 m/s**.

Potencia empírica:

$$P = K \times Q \times \left(\frac{1}{d_2} - \frac{1}{d_1} \right) \quad [\text{kW}]$$

- K = 50–150 según dureza del material
- Q = flujo másico (ton/h)
- d_1, d_2 = diámetros inicial y final (mm)

DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y LIMITACIONES

Martillos: tipos, control y aplicación

Martillos rígidos

Para materiales duros y abrasivos

Acero de alta dureza (Cr-Mn). Impacto directo de alta energía. Resistentes al desgaste abrasivo pero más susceptibles a daño por objetos metálicos accidentales.

Martillos pivotantes

Para fibrosos y materiales variables

Se doblan al encontrar obstrucciones: auto-protección contra daños por objetos extraños. Ideales para cáscara de fruta con semillas y materiales heterogéneos. Facilitan la auto-limpieza.

Control de tamaño del producto

Tamiz perimetral + velocidad

El tamiz perimetral (apertura 1-25 mm) define el tamaño máximo. El área abierta debe ser 35-50 % para flujo adecuado. La velocidad del rotor controla la distribución.

Limitaciones operativas

Ruido y desgaste

Alto desgaste con materiales abrasivos (cuarzo, cenizas). Ruido extremo >100 dB: requiere cabina acústica y EPP auditivo. No apto para materiales pegajosos o de alta humedad (>25 %).

Ideal para su proyecto: maneja materiales húmedos y fibrosos. **Caña de azúcar** (10-15 % humedad), **granos** y **biomasa lignocelulósica** son las aplicaciones de mayor penetración en agroindustria.



Compresión pura entre cilindros contra-rotantes. El gap entre rodillos controla el tamaño final del producto con precisión de ±0,1 mm.

COMPRESIÓN PURA, MÍNIMOS FINOS

Molinos de rodillos

Compresión pura entre cilindros contra-rotantes. Control preciso del tamaño producto y **mínima generación de finos**: distribución de producto estrecha y predecible.

Ángulo de pellizco crítico:

$$\alpha_{\max} = 2\arctan(\mu)$$

μ = coeficiente de fricción rodillo-material (~0,3 acero/sólido → $\alpha_{\max} \approx 33^\circ$). Límite práctico ≈ 30°; limita la reducción a 4:1 por paso. Para mayores reducciones: múltiples pasos en serie.

Capacidad:

$$Q = \pi D\, L\, v\, \rho_b\, C \quad [\mathrm{kg/s}]$$

- C = factor de utilización (0,3-0,5)
- μ = coeficiente de fricción rodillo-material

CONFIGURACIONES Y APLICACIONES INDUSTRIALES

Rodillos: tipos y campos de aplicación

Rodillos lisos

Reducción simple y uniforme

Producto lamelado y uniforme. Alta eficiencia energética para materiales no fibrosos. Ideales para cristales de azúcar y sal. Gap ajustable con micrométrico.

Rodillos corrugados o dentados

Mayor agarre, grano más grueso

Las estrías aumentan la tracción sobre el material: permiten reducir tamaños más grandes en el primer paso. Más comunes en molienda de granos para producción de harinas.

Rodillos diferenciales

Velocidades desiguales

Un rodillo a mayor velocidad añade cizalla al producto además de la compresión. Aumenta el rango de reducción por paso y permite texturas específicas en productos alimenticios.

APLICACIONES IDEALES PARA SU PROYECTO

Granos → harina (trigo, maíz, arroz): distribución estrecha y mínimo calor. Azúcar → glass (<100 µm): varios pasos con reducción progresiva. Preparación de malta. **Ventaja clave:** eficiencia energética superior a martillos para materiales no fibrosos y mínimo polvo generado.



Molino de bolas industrial: el tambor rota y la carga de bolas (30-45 % del volumen) cae en cascada impactando el material.

MOLIENDA FINA: EL MÁS VERSÁTIL

Molinos de bolas

Impacto y atrición entre bolas en tambor rotante. Domina la molienda fina ($< 100\ \mu\text{m}$) en minerales, cemento y algunos alimentos. Operación continua simple.

Velocidad crítica (centrifugación total):

$$N_c = \frac{42{,}3}{\sqrt{D}}\ \text{rpm}$$

Operación óptima: **65-80 % de** N_c. Carga de bolas: 30-45 % del volumen.

Potencia estimada:

$$P = 0{,}2 \times D^{2{,}5} \times L \times \rho_{\text{carga}} \times \%N_c \quad [\text{kW}]$$

ACCIÓN INTERNA: DOS ZONAS DE TRABAJO

Bolas: zonas de acción y balance



Dos zonas activas: «toe» (impacto de bolas en caída libre) y zona de carga (atrición en la masa de bolas).

Zona toe (impacto)

Fractura directa

Bolas en caída libre impactan: tritura partículas gruesas por fractura directa de alta energía.

Zona de carga (atrición)

Erosión de finos

Bolas deslizando entre sí y contra la pared: erosiona progresivamente las partículas finas.

Ventajas

Molienda muy fina posible (<10 µm). Operación continua simple. Variedad amplia de materiales y escalas.

Limitaciones

>20 kWh/ton para <100 µm. Desgaste severo de bolas y revestimiento. Ruido extremo.

DISEÑO DEL CIRCUITO DE MOLIENDA

Circuito abierto vs. circuito cerrado

Circuito abierto

Una sola pasada

El material pasa una sola vez por el molino. Para alcanzar el tamaño especificado, hay que moler hasta que *toda* la fracción gruesa quede dentro de especificación, lo que implica sobre-moler las partículas finas.

- Consumo energético +34 % (factor E_{F1} de Bond)
- Distribución de tamaños más amplia
- Adecuado solo para trituración gruesa primaria

Circuito cerrado

Molino + clasificador en lazo

La fracción gruesa del clasificador (el rechazo) retorna al molino y la fina sale como producto. Solo recircula lo que no cumple especificación, evitando la sobre-molienda del producto ya fino.

- **Ahorro 20-35 %** de energía vs. circuito abierto
- Distribución estrecha, mínimos finos indeseables
- Carga circulante típica: **150-300 %** en peso (vs. alimentación fresca)
- Estándar para molienda fina ($P_{80} < 500\ \mu\text{m}$)

FACTOR DE CORRECCIÓN E_{F1}: CIRCUITO ABIERTO

Bond estableció que el circuito abierto requiere **34 % más energía** que el circuito cerrado para el mismo P_{80}: $E_{\text{abierto}} = 1{,}34 \times E_{\text{Bond}}$. Para su proyecto: la trituración primaria de cáscara de cítrico opera en circuito abierto; la molienda fina para maximizar rendimiento de extracción de pectina debe diseñarse en circuito cerrado con tamiz vibratorio.

PARTE 4

Clasificación y control

El tamizado es inseparable de la molienda eficiente. El control de polvo cierra el circuito de seguridad y calidad del proceso.

35–50 % área abierta mínima del tamiz para flujo adecuado y eficiencia de clasificación

CIERRA EL CIRCUITO DE MOLIENDA

Clasificación y tamizado industrial

La clasificación por tamaños es inseparable de la molienda eficiente: determina la calidad del producto y la eficiencia energética del circuito.



Tamizador vibratorio: movimiento circular (compacto, para finos) o lineal (mejor transporte, materiales más gruesos).

Seco	**Tamices vibratorios** (100 µm - 100 mm): movimiento circular, linea o elíptico. Para partículas co baja cohesió **Clasificador neumáticos** para $x < 100\ \mu$m gravedad, centrífugos c por impacto según la finu requerida.
Húmedo	**Hidrociclone** (10-500 µm): sin partes móviles, alta capacidad, corte precisc Ideales cuando el proceso ya tiene corrientes acuosas.

EFICIENCIA DE CLASIFICACIÓN

Factores de eficiencia del tamizado

Área abierta del tamiz

Óptimo: 35-50 %

Por debajo: el tamiz se convierte en cuello de botella del circuito. Por encima: malla débil con vida corta y alta probabilidad de rotura. El estándar de la industria varía entre 35 y 50 %.

Forma de apertura vs. partícula

Geometría del orificio importa

Partículas cúbicas y esféricas: malla cuadrada. Fibras y partículas aciculares: malla oblonga o rectangular para evitar obstrucción y ceguera prematura del tamiz.

Carga específica

Máximo 1 ton/h·m^2

Para finos (<1 mm). La sobrecarga reduce drásticamente la eficiencia de separación: las partículas de tamaño límite no tienen tiempo suficiente de contacto con la malla.

Humedad del material

Menos del 3 % para tamizado seco

Mayor humedad causa pegado de partículas a la malla (ceguera del tamiz), reduciendo el área abierta efectiva. Por encima del 5 % es necesario el tamizado húmedo o pre-secado.

El circuito cerrado molino-tamiz es más eficiente que una sola pasada por el molino: el sobretamaño (lo que retiene la malla) regresa al molino y lo que pasa la malla sale del circuito como producto. Así el material fino se retira apenas alcanza el tamaño, **evitando la sobre-molienda del producto ya fino**, que consume energía sin beneficio adicional.

SEGURIDAD Y CALIDAD DEL AIRE

Control de polvo y emisiones

Fuentes de emisión en el proceso

Puntos de transferencia

Caídas libres (minimizar altura de caída), descarga del molino (la de mayor velocidad de aire), tamices (encapsular el equipo) y transporte neumático (filtros en descarga).

Velocidad de captura

0,5 - 2,5 m/s según partícula

Velocidad insuficiente: el polvo escapa al ambiente. Velocidad excesiva: arrastra producto valioso al sistema de filtración. Debe calcularse para la partícula más fina con riesgo de escape.

Tecnologías de filtración

Cuatro opciones principales

- **Filtros de manga:** 99,9 % para $x > 1\ \mu\text{m}$.
- **Electrostáticos:** partículas muy finas, bajo ΔP.
- **Scrubbers húmedos:** gases y partículas combinados.
- **Ciclones:** pre-separación de gruesos antes del filtro.

PREVENCIÓN DE EXPLOSIONES DE POLVO

Mantener concentración <25 % LEL (margen de seguridad recomendado) mediante ventilación continua y monitoreo de particulado. **Aplica directamente** a molienda de azúcar fina ($K_{st} \approx 138$), almidón ($K_{st} \approx 148$) y bagazo en su proceso.

CIERRE DE SESIÓN

Aplicación al proyecto de operaciones unitarias

Operación en su proceso	Equipo recomendado	Ley de energía	Consideración crítica
Trituración primaria cáscara de cítrico (20 → 5 mm)	Molino de martillos: pivotantes	Bond ($W_i \approx 14$ kWh/ton)	Humedad 8-12 %, velocidad 60-80 m/s
Molienda granos duros (10 → 1 mm)	Rodillos corrugados en serie	Bond / Kick (partículas grandes)	Ángulo de pellizco, ratio máx. 4:1 por paso
Molienda fina azúcar ($< 100\ \mu\text{m}$)	Molino de bolas o martillos finos	Rittinger (superficie domina)	Control de temperatura, aditivos de molienda
Clasificación / circuito cerrado	Tamiz vibratorio circular + ciclón	—	Área abierta 35-50 %, humedad < 3 %

En una planta de pectina, la **etapa de reducción de tamaño** define directamente el rendimiento de extracción: partículas más finas (≈ 1-2 mm) aumentan el área de contacto ácido-cáscara y mejoran la extracción de pectina hasta un 15 %. Una selección correcta del equipo, respaldada por el Work Index medido, puede representar diferencias de 30-40 % en el costo operativo.

PARA RECORDAR

Las leyes de Rittinger, Kick y Bond traducen la física de las grietas de Griffith en números de ingeniería: seleccione el equipo correcto, estime la energía con Bond como punto de partida y nunca subestime el control de polvo.

A trabajar

Estime la energía de molienda de cáscara de cítrico de su proceso con la Ley de Bond ($W_i = 14$) y seleccionen el equipo apropiado para cada etapa del circuito